

Exercice. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$, H et K deux hyperplans distincts de E .

- 1) Montrer qu'il existe $h_0 \in H$ tel que $h_0 \notin K$ et qu'il existe $k_0 \in K$ tel que $k_0 \notin H$.
- 2) Montrer que les vecteurs h_0 et k_0 sont linéairement indépendants.
- 3) On note $D := \text{Vect}\{h_0 + k_0\}$. Montrer que $D \oplus H = D \oplus K = E$.
- 4) On note $P := \text{Vect}\{h_0, k_0\}$. Montrer que $P \oplus (H \cap K) = E$. On pourra commencer par montrer que $(H \cap K) + \text{Vect}\{k_0\} = K$.